1104 隨堂作業｜第四組

姓名	姚睿	廖晢勛	林敬棠	黃柏瑞
學號	B1229033	B1229009	B1229055	B1229031

結論總表

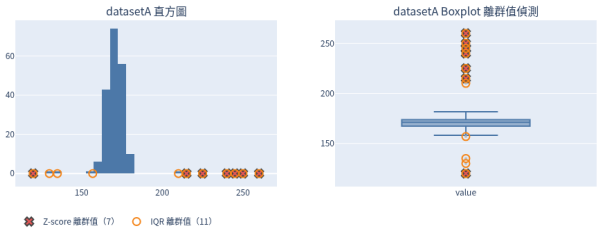
dataset	分佈特徵	Z-score 離群值	IQR 離群值	建議
A	單峰對稱主體 + 兩側極端值，厚尾	7	11	**IQR**
B	單峰主體 + 上下兩側極端值，std 為 IQR 的 2 倍以上	7	14	**IQR**
C	嚴重右偏長尾，std > mean	3	17	**IQR**
D	單峰近對稱，std ≈ IQR，兩法結果幾乎一致	5	6	**both（都可以）**
E	雙峰，IQR 抓 0 個、Z-score 抓 2 個	2	0	**Z-score（勉強）— 兩者都不理想，應先分群**

Z-score：|z| > 3；IQR：Q1−1.5×IQR / Q3+1.5×IQR。五組皆非常態，且 std 易被極端值撐大而遮蔽離群值，故多數選 IQR。

各 dataset 分析

datasetA → IQR

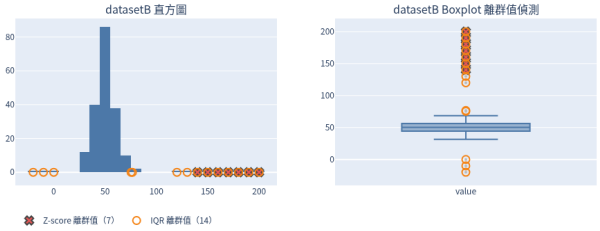
mean	std	median	IQR	skew	Z-score 離群值	IQR 離群值
172.17	14.15	171.12	6.27	3.24	7	11



厚尾、std 是 IQR 兩倍多被極端值撐大 → Z-score 漏掉 130、135、210（130 的 z ≈ −2.98）；IQR 兩側都抓到。

datasetB → IQR

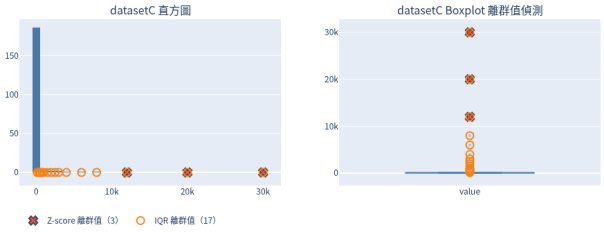
mean	std	median	IQR	skew	Z-score 離群值	IQR 離群值
54.41	26.13	50.34	11.73	3.22	7	14



std 被上方 120–200 撐大 → Z-score 只抓到 140–200，下方 −20、−10、0 與 120、130 被遮蔽；IQR 兩側都涵蓋。

datasetC → IQR

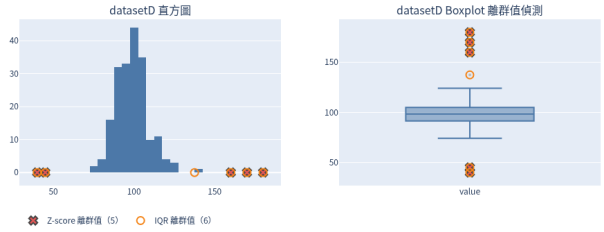
mean	std	median	IQR	skew	Z-score 離群值	IQR 離群值
512.41	2767.75	51.82	40.59	8.30	3	17



嚴重右偏，std 是 mean 的 5 倍以上 → Z-score 只抓到 12000、20000、30000；IQR 抓到 17 個，不受偏態影響。

datasetD → both（都可以）

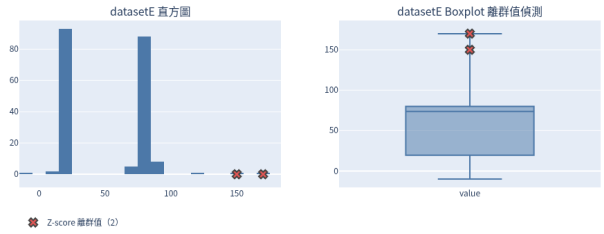
mean	std	median	IQR	skew	Z-score 離群值	IQR 離群值
99.48	14.31	98.47	13.40	1.33	5	6



單峰近對稱、std ≈ IQR → Z-score 的 5 個 IQR 全部也有抓到，只差 137.52（z ≈ 2.69），兩法皆可。

datasetE → Z-score（勉強）— 兩者都不理想，應先分群

mean	std	median	IQR	skew	Z-score 離群值	IQR 離群值
51.74	32.54	73.71	60.41	0.26	2	0



雙峰使 IQR 圍欄涵蓋全部資料 → 0 個；Z-score 抓到 150、170 相對較好，但兩者都假設單一中心，應先分群再偵測。